Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Vizsgaremek

Winelly

Készítette: Kukola Kende Zsolt

Varga Máté

Hajdu Kristóf

2026.

WINELLY

Borászati Webshop

DOKUMENTÁCIÓ

Projekt neve:	Winelly - Borászati Webshop Rendszer
Verzió:	1.0
Készítés dátuma:	2025. December - 2026. Április
Dokumentum típusa:	Technikai Dokumentáció
Fejlesztők:	Kukola Kende Zsolt (Backend + Docker setup) Varga Máté (Frontend - Webshop/Login + Docker setup) Hajdu Kristóf (Frontend - Landing/Map/Admin)

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 3
1. BEVEZETÉS 6
1.1 A projekt célja 6
1.2 Funkcionális követelmények 6
1.3 Fejlesztői csapat 6
2. RENDSZERARCHITEKTÚRA 7
2.1 Áttekintés 7
2.2 Docker architektúra 8
2.2.1 Docker konfiguráció 8
2.2.2 Base image-ek 8
2.2.3 Docker Compose szolgáltatások 8
2.2.4 Felelősök 8
2.3 Technológiai stack 8
2.3.1 Backend technológiák 8
2.3.2 Frontend technológiák 9
3. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 10
3.1 Előfeltételek 10
3.1.1 Docker telepítéshez (ajánlott) 10
3.1.2 Manuális telepítéshez (alternatív) 10
3.2 Repository letöltése 10
3.3 MÓDSZER 1: Docker telepítés (AJÁNLOTT) 11
3.3.1 Docker Compose használata 11
3.3.2 Háttérben futtatás 11
3.3.3 Logok megtekintése 11
3.3.4 Leállítás 12
3.3.5 Újraépítés 12
3.3.6 Első indítás - adatbázis migráció 12
3.3.7 Port ellenőrzés 12
3.4 MÓDSZER 2: Manuális telepítés VS Code-dal (ALTERNATÍV) 12
3.4.1 Backend telepítés és futtatás 12

3.4.2 Frontend telepítés és futtatás 13
3.4.3 Mindkét alkalmazás egyidejű futtatása 13
3.5 Docker vs. Manuális összehasonlítás 14
3.6 Első futtatás ellenőrzése 14
4. BACKEND DOKUMENTÁCIÓ 15
4.1 Áttekintés 15
4.2 Használt NuGet csomagok 15
4.2.1 Swagger 15
4.2.2 Entity Framework Core 15
4.2.3 ASP.NET Core Identity 15
4.2.4 JWT Bearer Authentication 15
4.2.5 ImageKit Service 16
4.3 Adatbázis modellek 16
4.3.1 AppUser 16
4.3.2 Wine (Bor) 16
4.3.3 Grape (Szőlőfajta) 16
4.3.4 Winery (Borászat) 16
4.3.5 Rating (Értékelés) 16
4.4 API Endpoint-ok 17
4.4.1 Account 17
4.4.2 Admin 17
4.4.3 Grape 17
4.4.4 Rating 17
4.4.5 Wine 17
4.4.6 Winery 18
5. FRONTEND - Landing/Admin Page 18
5.1 Home Page 18
5.2 Map Page 19
5.3 Admin Page 20
6. FRONTEND - Webshop/Login 22
6.1 Webshop főoldal 22
6.2 Cart Page 23

6.3 Checkout Page 24
6.4 Review Page 24
6.5 Login / SignUp 25
7. TERVEZÉS ÉS DESIGN 26
7.1 UI/UX tervezés 26
7.2 Színpaletta 26
7.3 Wireframe-ek 26
7.4 Reszponzív design 26
8. Tesztelési stratégia 28
8.1 Tesztelt komponensek: 28
8.2 Tesztek futtatása: 29
9. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ 29
9.1 Navigáció 29
9.2 Feedback 30
9.3 Bejelentkezés / Regisztráció 30
9.4 Webshop 33
9.5 Kosár 35
9.6 Kezdőlap 37
9.7 Világtérkép 39
9.8 Admin oldal 41
10. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 43
10.1 Rövid távú (1-3 hónap) 43
10.2 Középtávú (3-6 hónap) 43
10.3 Hosszú távú (6+ hónap) 44
11. LINKEK ÉS FORRÁSOK 44
11.1 GitHub repository-k 44
11.2 Design 44
11.3 Használt library-k 44
11.4 Munkamenet nyomonkövetése 44
12. ÖSSZEFOGLALÁS 44
12.1 Projekt státusz 45
12.2 Elért célok 45

12.3 Tanulságok..... 45
12.4 Kapcsolat 45

1. BEVEZETÉS

1.1 A projekt célja

A Winelly egy modern, teljes körű borászati webshop rendszer, amely lehetővé teszi a felhasználók számára borok böngészését, értékelését és vásárlását online környezetben. A rendszer célja, hogy egyszerű, felhasználóbarát felületet biztosítson mind a vásárlók, mind az adminisztrátorok számára.

1.2 Funkcionális követelmények

A rendszer főbb funkciói:

- Felhasználói regisztráció és authentikáció JWT token alapú rendszerrel
- Borok böngészése, keresése és szűrése különböző paraméterek alapján
- Borok értékelése és véleményezése (rating rendszer)
- Kosár kezelés és vásárlási folyamat
- Interaktív térkép a borászatok megjelenítésére
- Admin felület a termékek, borászatok és felhasználók kezeléséhez

1.3 Fejlesztői csapat

Backend + Docker fejlesztő:	Kukola Kende Zsolt

Frontend fejlesztő (Webshop/Login + Docker):	Varga Máté
Frontend fejlesztő (Landing/Admin/Map):	Hajdu Kristóf
Fejlesztési időkeret:	2025. December - 2026. Április

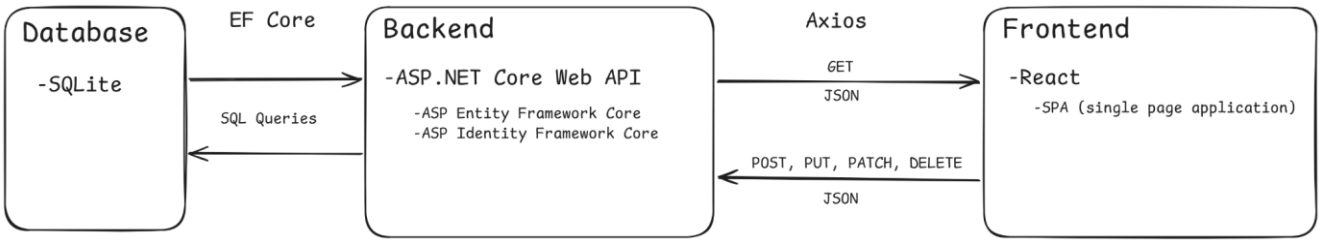
2. RENDSZERARCHITEKTÚRA

2.1 Áttekintés

A Winelly rendszer egy klasszikus háromrétegű (three-tier) architektúrát követ, amely Docker konténerben fut:

1. Prezentációs réteg (Frontend): React-alapú single-page application (SPA)
2. Üzleti logika réteg (Backend): ASP.NET Core Web API
3. Adatréteg: SQLite adatbázis Entity Framework Core ORM-mel

A frontend és backend kommunikációja RESTful API-n keresztül történik JSON formátumban, Axios HTTP kliens segítségével. Az egész alkalmazás egyetlen Docker konténerben fut, amely tartalmazza mind a backend, mind a frontend komponenseket.



2.2 Docker architektúra

A projekt Docker-alapú konténerizációt használ, amely jelentősen egyszerűsíti a telepítést és biztosítja az egységes futási környezetet minden platformon.

2.2.1 Docker konfiguráció

Docker setup jellemzői:

- Egyetlen konténer tartalmazza mind a backend, mind a frontend alkalmazást
- Backend port: 8080 (ASP.NET Core Web API)
- Frontend port: 5173 (React development server)
- docker-compose.yml fájl az egyszerű indításhoz
- Külön Dockerfile a backend és frontend projektekhez

2.2.2 Base image-ek

Backend: .NET 10 SDK

mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0

Frontend: Node.js 20

node:20-alpine

2.2.3 Docker Compose szolgáltatások

A docker-compose.yml fájl egyetlen szolgáltatást definiál, amely mind a két alkalmazást futtatja. Minden konfiguráció (portok, környezeti változók) a YAML fájlban van definiálva, nincs szükség külön .env fájlokra.

2.2.4 Felelősök

Docker implementáció:

- Kukola Kende Zsolt - Backend Docker konfiguráció, Dockerfile és docker-compose.yml készítése
- Varga Máté - Frontend Docker konfiguráció és integráció

2.3 Technológiai stack

2.3.1 Backend technológiák

Framework:	.NET 10 Web API
Programozási nyelv:	C#
Adatbázis:	SQLite
ORM:	Entity Framework Core
Authentikáció:	ASP.NET Core Identity + JWT Bearer
API dokumentáció:	Swagger/OpenAPI
Felhő storage:	ImageKit.io
Lokáció API:	Geoapify.com
Konténerizáció:	Docker

2.3.2 Frontend technológiák

Framework:	React 18
Stílus:	CSS
HTTP kliens:	Axios (interceptor-okkal)
Térképkezelés:	amCharts
UI komponensek:	Material-UI (MUI)
Animációk:	AOS (Animate On Scroll)
Ikonok:	Font Awesome
Email küldés:	EmailJS
Konténerizáció:	Docker

3. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Winelly projektet kétféle módon lehet futtatni:

1. Docker használatával (AJÁNLOTT - elsődleges módszer)
2. Manuális telepítés VS Code-dal (alternatív módszer)

3.1 Előfeltételek

3.1.1 Docker telepítéshez (ajánlott)

Docker Desktop: Docker Desktop 4.0 vagy újabb

• Windows: Docker Desktop for Windows

• Mac: Docker Desktop for Mac

• Linux: Docker Engine + Docker Compose

Git: Verziókezeléshez (repository klónozás)

3.1.2 Manuális telepítéshez (alternatív)

.NET SDK:	.NET 10 (legújabb verzió)
Node.js:	Node.js 20 (LTS verzió)
Fejlesztői környezet:	Visual Studio Code
Git:	Verziókezeléshez

3.2 Repository letöltése

Klónozza le a projektet a GitHub repository-ból:

```
https://github.com/Kendek/Winelly_Project.git
```

3.3 MÓDSZER 1: Docker telepítés (AJÁNLOTT)

Ez az elsődleges és ajánlott telepítési módszer. Kukola Kende Zsolt és Varga Máté által összeállított Docker konfiguráció.

3.3.1 Docker Compose használata

A legegyszerűbb módszer a webalkalmazás futtatására:

1. Navigálj a projekt főkönyvtárába (ahol a docker-compose.yml található)

2. Futtasd a következő parancsot:

```
docker-compose up
```

Ez a parancs:

• Letölti a szükséges Docker image-eket (.NET 10 SDK, Node 20)

• Build-eli a backend és frontend alkalmazásokat

• Elindítja a konténert

• A backend elérhető lesz: http://localhost:8080

• A frontend elérhető lesz: http://localhost:5173

3.3.2 Háttérben futtatás

Ha a konténert háttérben szeretnéd futtatni (detached mode):

```
docker-compose up -d
```

3.3.3 Logok megtekintése

Futó konténer logjainak megtekintése:

```
docker-compose logs -f
```

3.3.4 Leállítás

A konténer leállítása:

```
docker-compose down
```

3.3.5 Újraépítés

Ha változtattál a kódon és újra kell build-elni:

```
docker-compose up --build
```

3.3.6 Első indítás - adatbázis migráció

Az első indításkor a backend automatikusan lefuttatja az Entity Framework migrációkat és létrehozza az SQLite adatbázist. Jelenleg betölt egy előre adatokkal feltöltött adatbázist, így nincs szükség manuális lépésekre.

3.3.7 Port ellenőrzés

Győződj meg róla, hogy a következő portok szabadok:

• 8080 - Backend API

• 5173 - Frontend React app

Ha más alkalmazás foglalná ezeket, módosítsd a docker-compose.yml fájlban.

3.4 MÓDSZER 2: Manuális telepítés VS Code-dal (ALTERNATÍV)

Ez egy alternatív módszer fejlesztői környezetben. Két külön terminál szükséges.

3.4.1 Backend telepítés és futtatás

1. Nyisd meg a backend projektet Visual Studio Code-ban

2. Nyiss egy terminált (Ctrl+`)

3. Navigálj a backend projekt könyvtárába

4. Állítsd vissza a NuGet csomagokat:

```
dotnet restore
```

5. Indítsd el a backend-et:

```
dotnet run
```

A backend fut: http://localhost:5043

Swagger UI elérhető: http://localhost:5043/swagger

3.4.2 Frontend telepítés és futtatás

1. Nyisd meg a frontend projektet Visual Studio Code-ban (vagy új VS Code ablakban)

2. Nyiss egy új terminált

3. Navigálj a frontend projekt könyvtárába

4. Telepítsd a függőségeket:

```
npm install
```

5. Indítsd el a fejlesztői szervert:

```
npm run dev
```

A frontend fut: http://localhost:5173

3.4.3 Mindkét alkalmazás egyidejű futtatása

VS Code-ban használj Split Terminal funkciót:

• Bal oldali terminál: Backend (dotnet run)

• Jobb oldali terminál: Frontend (npm run dev)

• Mindkettőnek futnia kell egyidejűleg a teljes működéshez

3.5 Docker vs. Manuális összehasonlítás

Docker (Ajánlott):

- + Egyszerű telepítés egy paranccsal
- + Konzisztens környezet
- + Produkció-közeli setup
- + Könnyű megosztás
- - Erőforrás igényesebb

Manuális (VS Code):

- + Gyorsabb fejlesztési ciklus
- + Könnyebb debugolás
- + Kevesebb erőforrás
- - Több lépés a telepítéshez
- - Platformfüggő

3.6 Első futtatás ellenőrzése

Mindkét telepítési módszer után ellenőrizd:

- Backend elérhető:
  - Docker: http://localhost:8080/swagger
  - Manuális: http://localhost:5043/swagger
- Frontend elérhető: http://localhost:5173
- Frontend képes API hívásokat indítani a backend felé
- Adatbázis létrejött (SQLite fájl a backend könyvtárban)
- Regisztráció és bejelentkezés működik

4. BACKEND DOKUMENTÁCIÓ

Fejlesztő: Kukola Kende Zsolt

4.1 Áttekintés

A backend egy ASP.NET Core 10 Web API alkalmazás, amely RESTful API-t szolgáltat a frontend számára. Azért választottuk ezt a technológiát, mert modern, nagy teljesítményű és jól skálázható keretrendszert biztosít, amely hosszú távon is stabil alapot ad a rendszernek. Emellett a .NET ökoszisztéma eszközkészlete és széleskörű támogatása lehetővé teszi a gyors fejlesztést és a könnyű karbantartást, továbbá szükség esetén rugalmasan bővíthetjük a szolgáltatásokat.

4.2 Használt NuGet csomagok

4.2.1 Swagger

A Swagger (OpenAPI) automatikus API dokumentációt és interaktív tesztelési felületet biztosít a fejlesztők számára.

4.2.2 Entity Framework Core

Az Entity Framework Core egy modern ORM keretrendszer, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy .NET objektumokkal dolgozzanak.

4.2.3 ASP.NET Core Identity

Az Identity Framework beépített megoldást biztosít a felhasználókezeléshez és autentikációhoz.

4.2.4 JWT Bearer Authentication

A JWT Bearer autentikáció modern, állapotmentes autentikációs mechanizmust biztosít. A Winelly rendszerben két típusú tokent használunk: Access Token (15 perc) és Refresh Token (7 nap).

4.2.5 ImageKit Service

Az ImageKit.io egy felhő alapú média kezelő szolgáltatás, amely a borok képeinek tárolását és kiszolgálását végzi.

4.3 Adatbázis modellek

4.3.1 AppUser

Az Identity Framework által generált felhasználói modell kiterjesztése.

4.3.2 Wine (Bor)

Tárol minden bor adatot: név, típus, leírás, íz, évjárat, ár, alkoholtartalom, kép elérési url, szőlőfajta IDs, borászat ID.

4.3.3 Grape (Szőlőfajta)

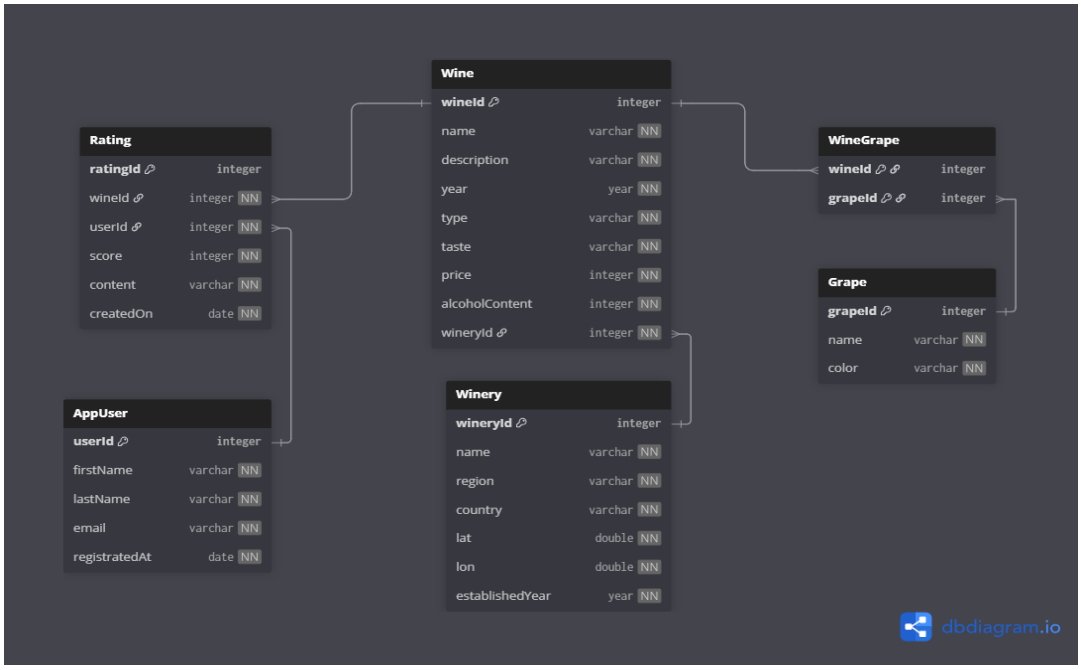
Szőlőfajták adatai: név és szín. Many-to-many kapcsolat a Wine-nal.

4.3.4 Winery (Borászat)

Borászatok adatai: név, régió, ország, alapítás dátuma, koordináták.

4.3.5 Rating (Értékelés)

Felhasználói értékelések: 1-5 csillag, szöveges vélemény, felhasználó neve, dátum.



4.4 API Endpoint-ok

4.4.1 Account

Metódus	Endpoint
POST	`/api/account/login`
POST	`/api/account/refresh`
POST	`/api/account/revoke`
POST	`/api/account/register`
GET	`/api/account/me`

4.4.2 Admin

Metódus	Endpoint
GET	`/api/admin/users`
DELETE	`/api/admin/deleteUser/{userId}`

4.4.3 Grape

Metódus	Endpoint
GET	`/api/grape`
POST	`/api/grape`
GET	`/api/grape/{id}`
DELETE	`/api/grape/{id}`

4.4.4 Rating

Metódus	Endpoint
GET	`/api/rating/{wineId}`
POST	`/api/rating/{wineId}`
DELETE	`/api/rating/{id}`

4.4.5 Wine

Metódus	Endpoint
GET	`/api/wine`
POST	`/api/wine`

GET	`/api/wine/{id}`
PATCH	`/api/wine/{id}`
DELETE	`/api/wine/{id}`
PATCH	`/api/wine/UpdtImg`

4.4.6 Winery

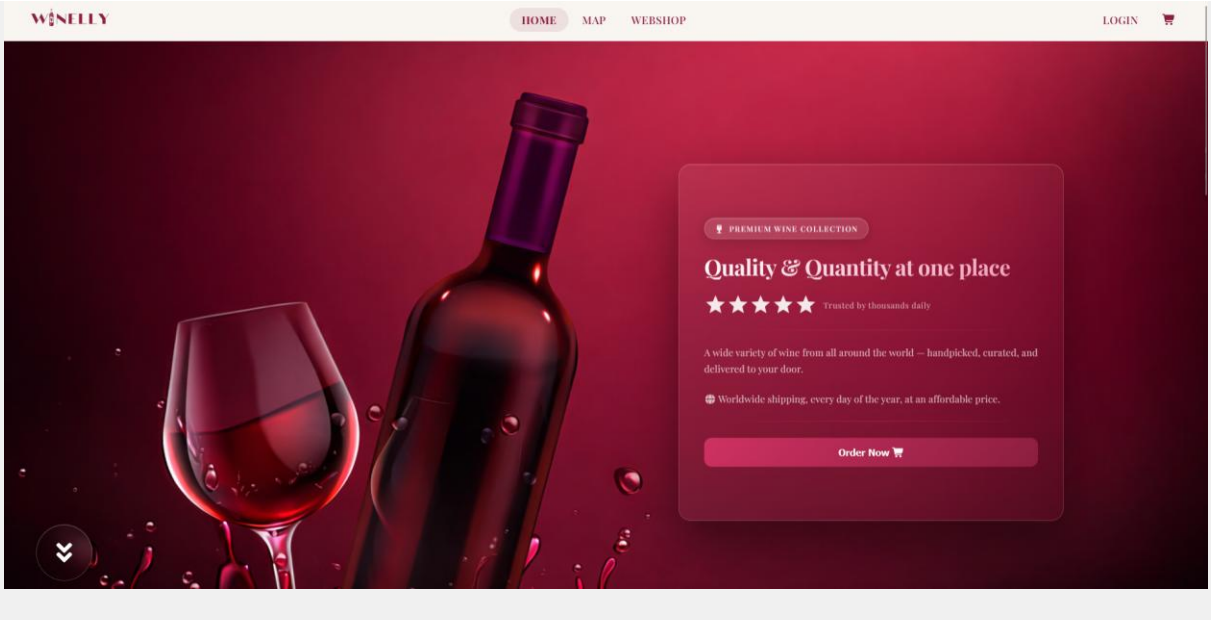
Metódus	Endpoint
GET	`/api/winery`
POST	`/api/winery`
GET	`/api/winery/{id}`
PATCH	`/api/winery/{id}`
DELETE	`/api/winery/{id}`

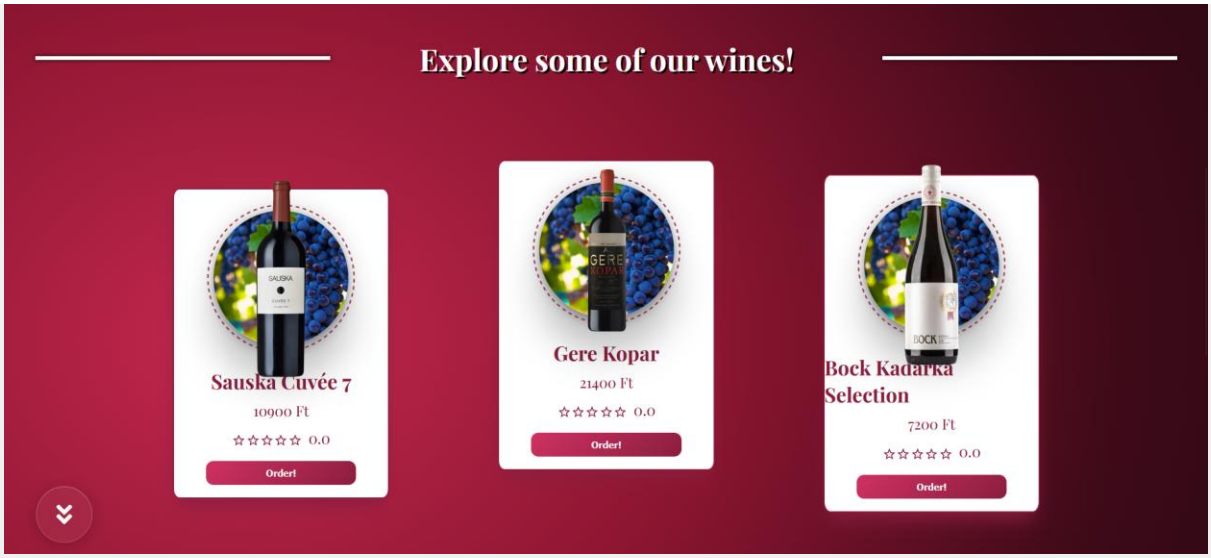
5. FRONTEND - Landing/Admin Page

Fejlesztő: Hajdu Kristóf

5.1 Home Page

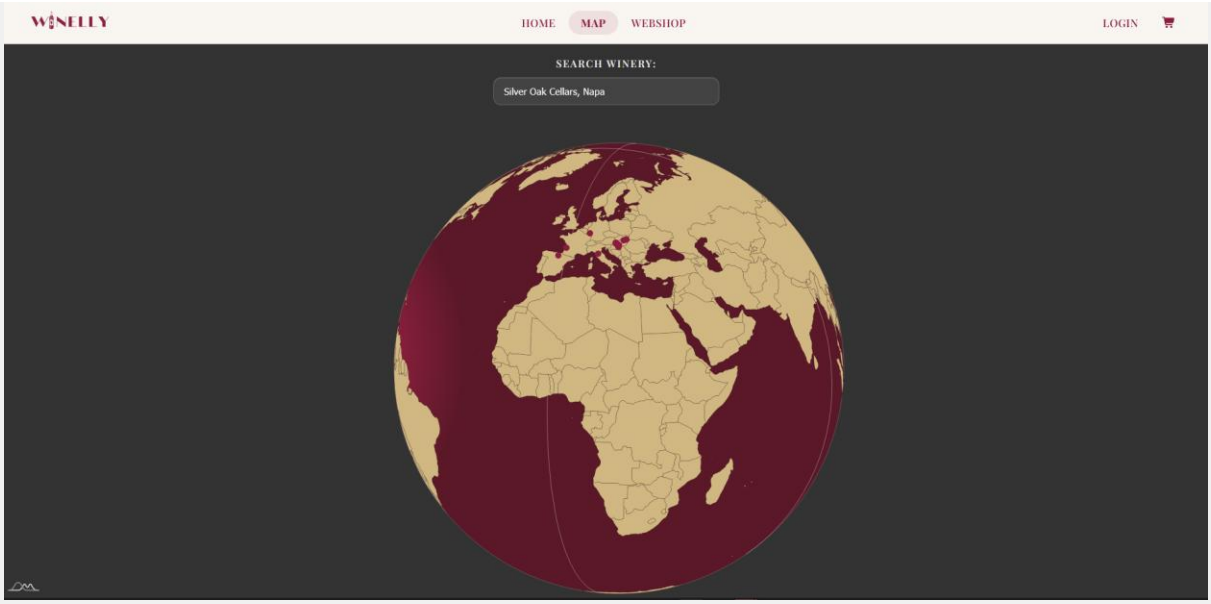
A főoldal bemutatkozó felülete MUI Rating és AOS animációkkal.

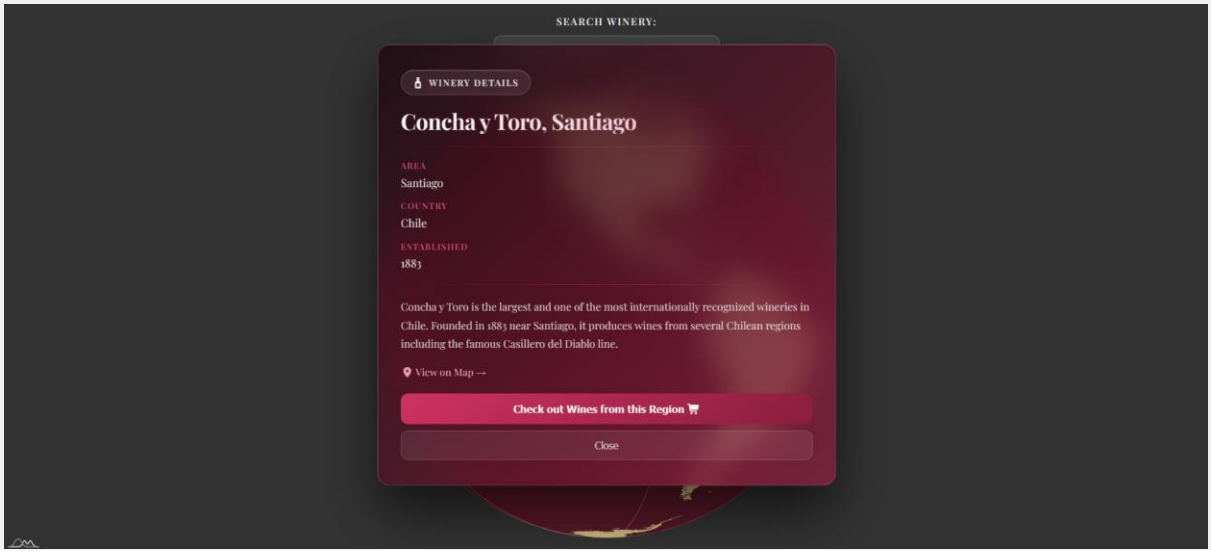




5.2 Map Page

Interaktív 3D térkép amCharts használatával, borászatok megjelenítése.





5.3 Admin Page

Admin felület felhasználók, borok, szőlőfajták és borászatok kezeléséhez.

Accounts

Delete

Grapes

Post

Delete

Wines

Post

Patch IMG

Delete

Patch

Winerys

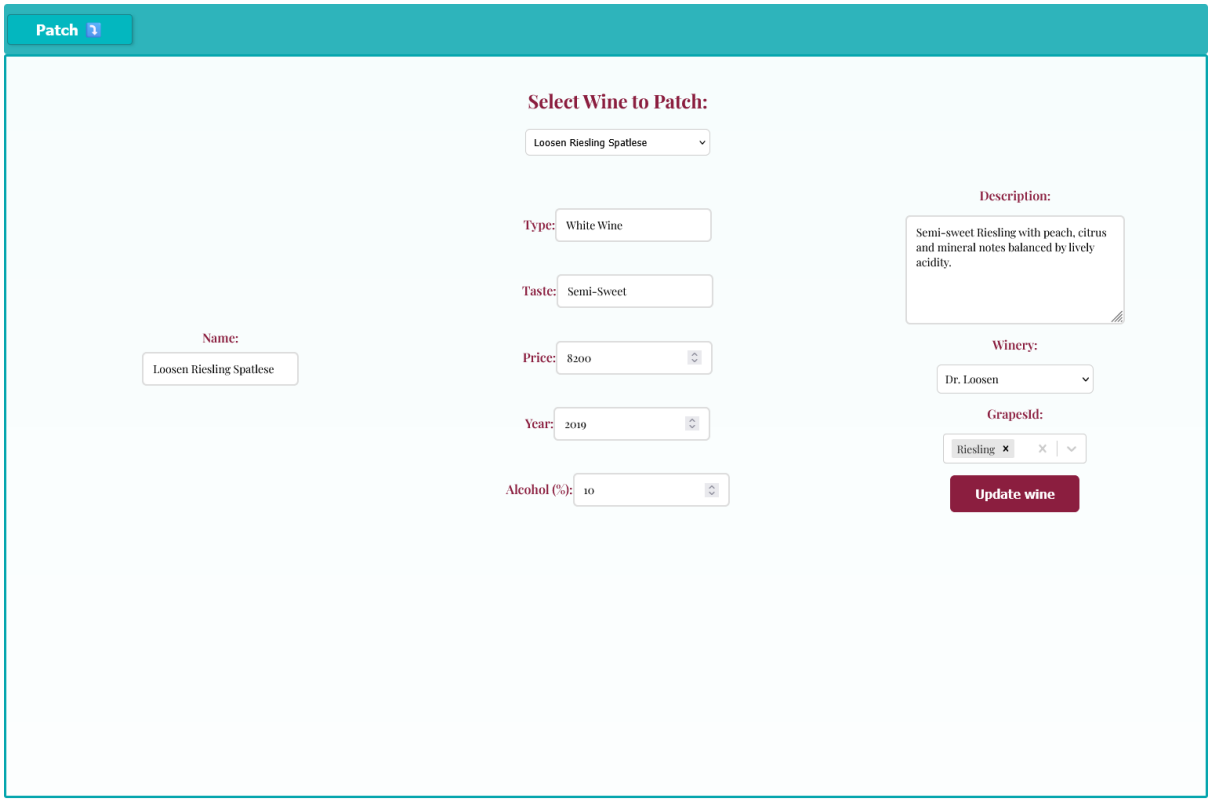
Post

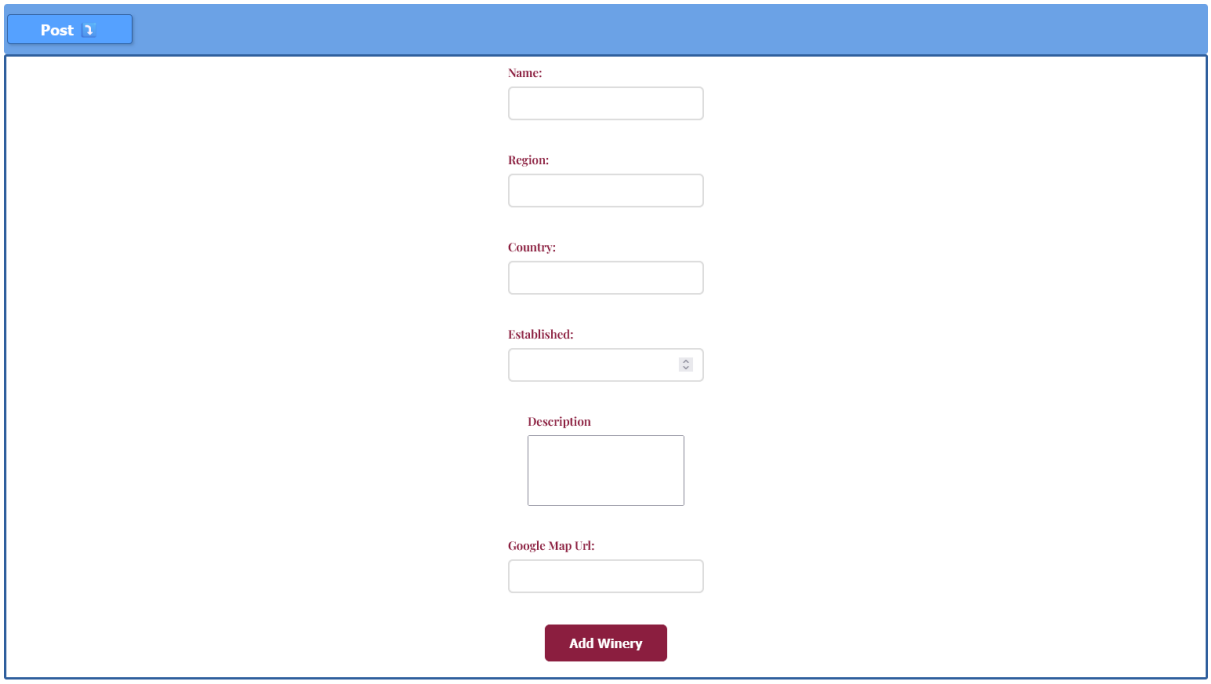
Delete

Patch

Delete

Name	Price	Type	Delete
Napa Valley Reserve	28800	Red Wine	Delete
Oakville Cabernet	25000	Red Wine	Delete
Margaux Grand Vin	78000	Red Wine	Delete
Florence Classico	9700	Red Wine	Delete
Rioja Reserva	11600	Red Wine	Delete





6. FRONTEND - Webshop/Login

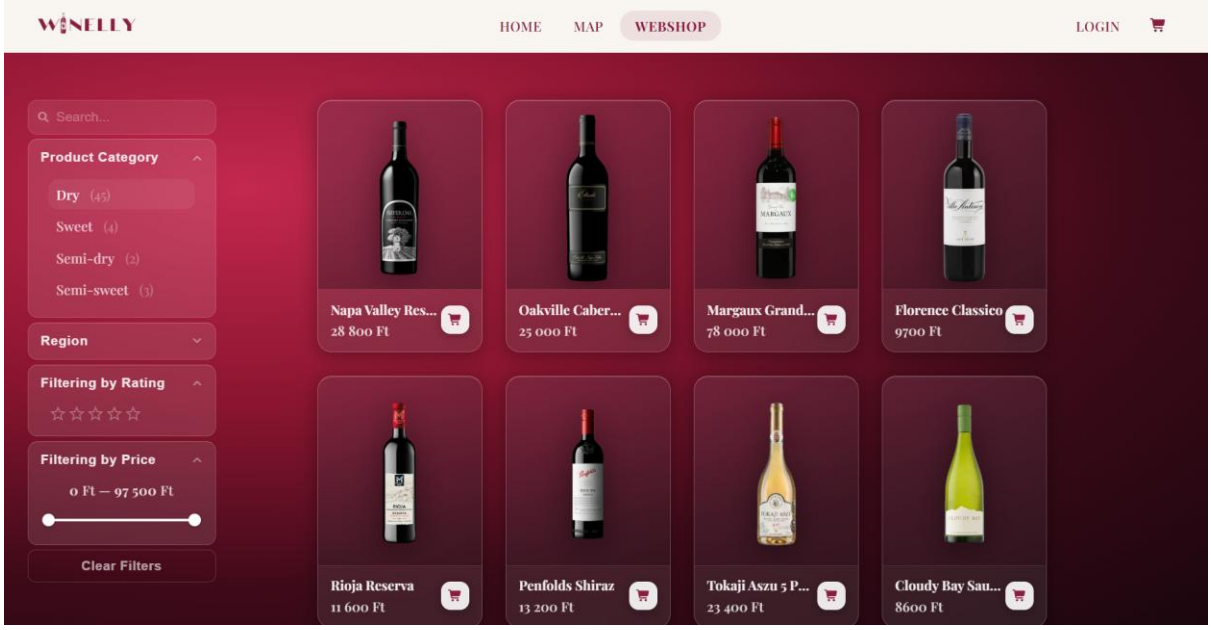
Fejlesztő: Varga Máté

6.1 Webshop főoldal

Borok böngészése szűrési lehetőségekkel: név, íz, ár (MUI Slider).

- Font Awesome ikonok használata
- Material-UI Slider az ár szűréshez
- Axios adatlekérés

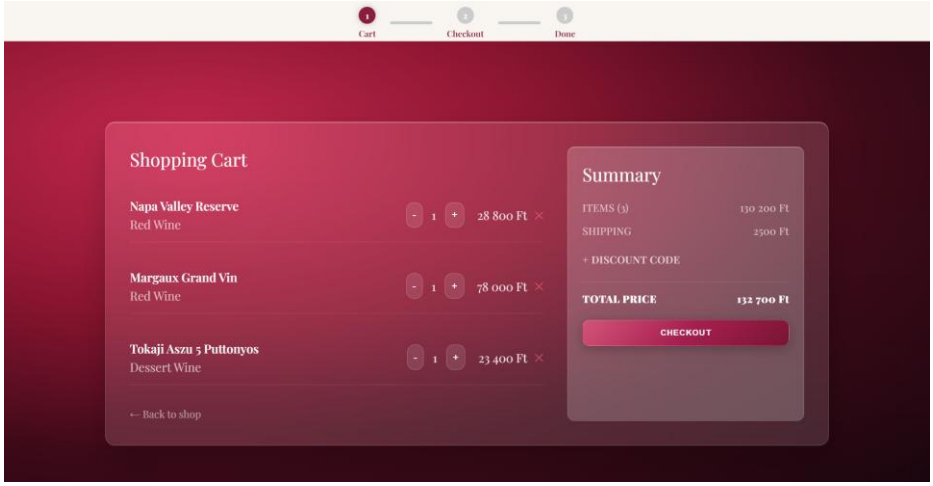
A kosár gombra kattintva egy animáció szimulálja az adott bor képét amely odacsúszik a kosár ikonhoz.



6.2 Cart Page

Kosár kezelés mennyiség módosítással, kupon rendszer (winelly25 - 25%), Custom Stepper komponens.

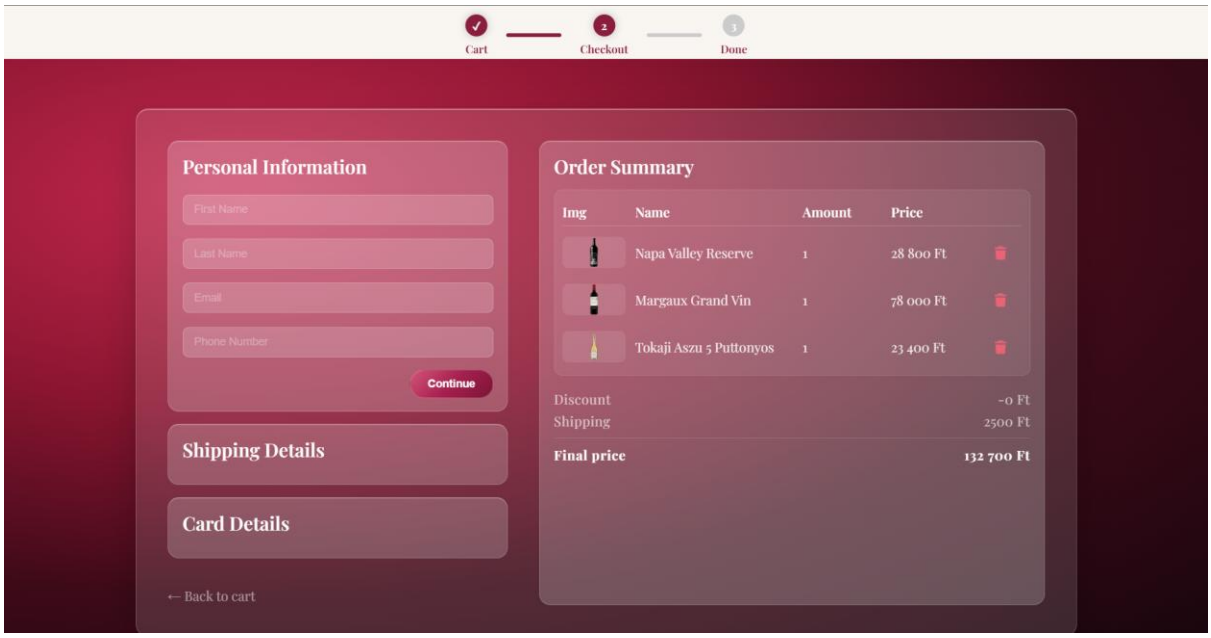
Csak akkor lehet tovább lépni ha van a kosárba tartalom.



6.3 Checkout Page

Többlépcsős űrlap: személyes adatok, szállítási cím, fizetési adatok (DEMO).

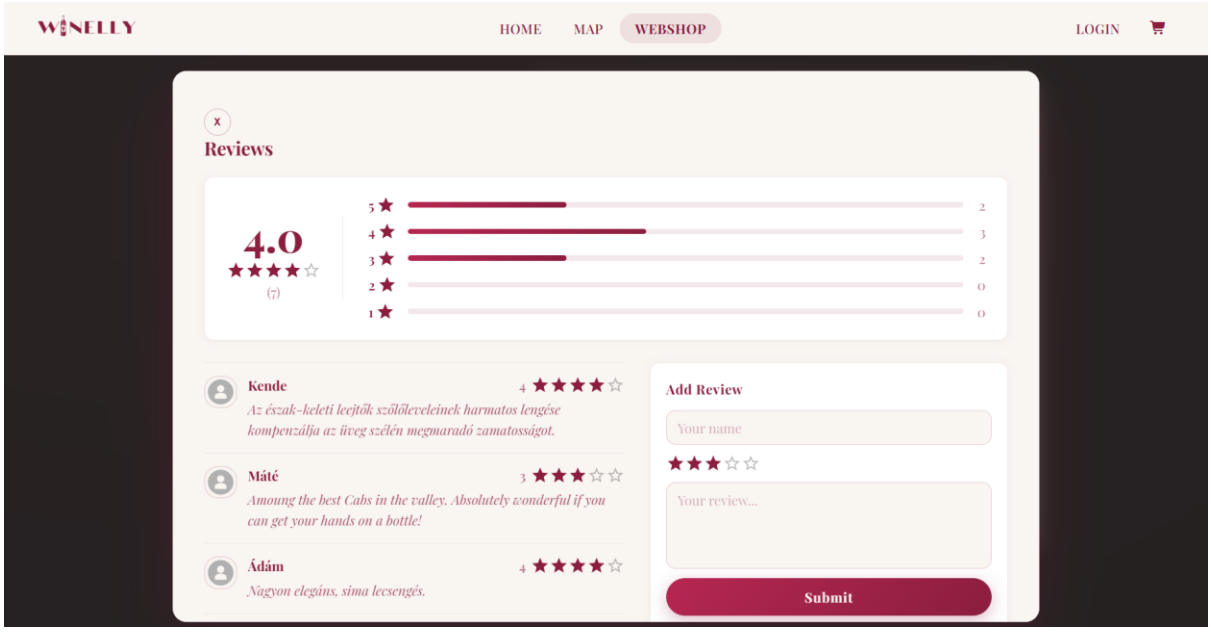
Rendelés leadáskor EmailJs emailt küld.



6.4 Review Page

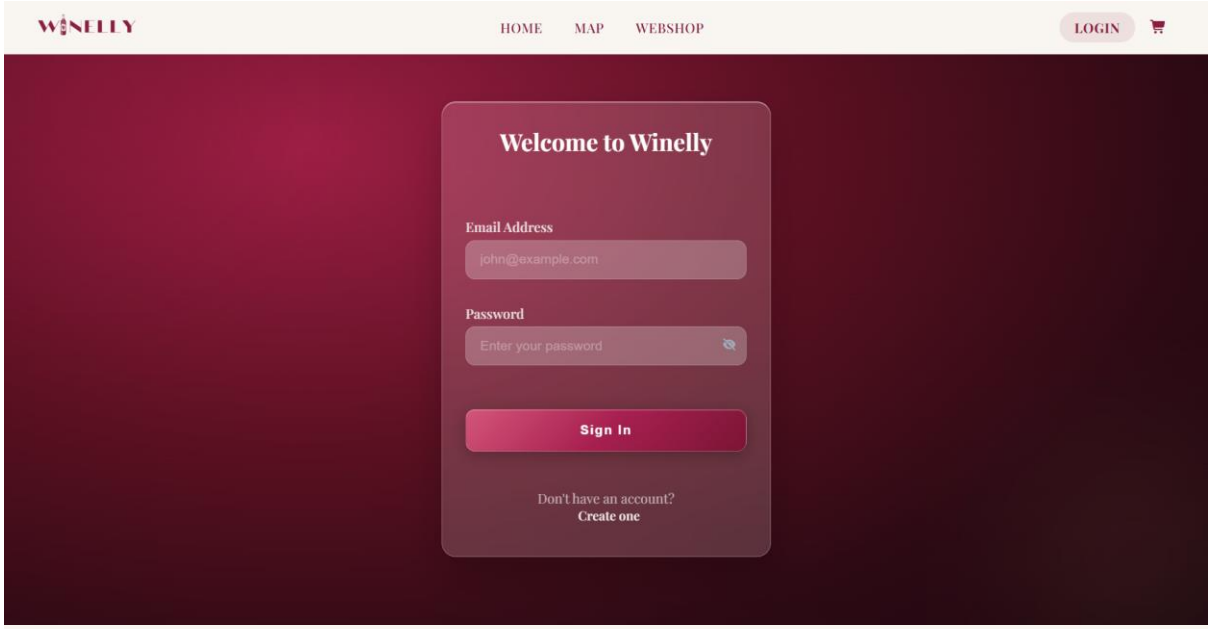
Értékelés írása MUI Rating-gel, 1-5 csillag, szöveges vélemény.

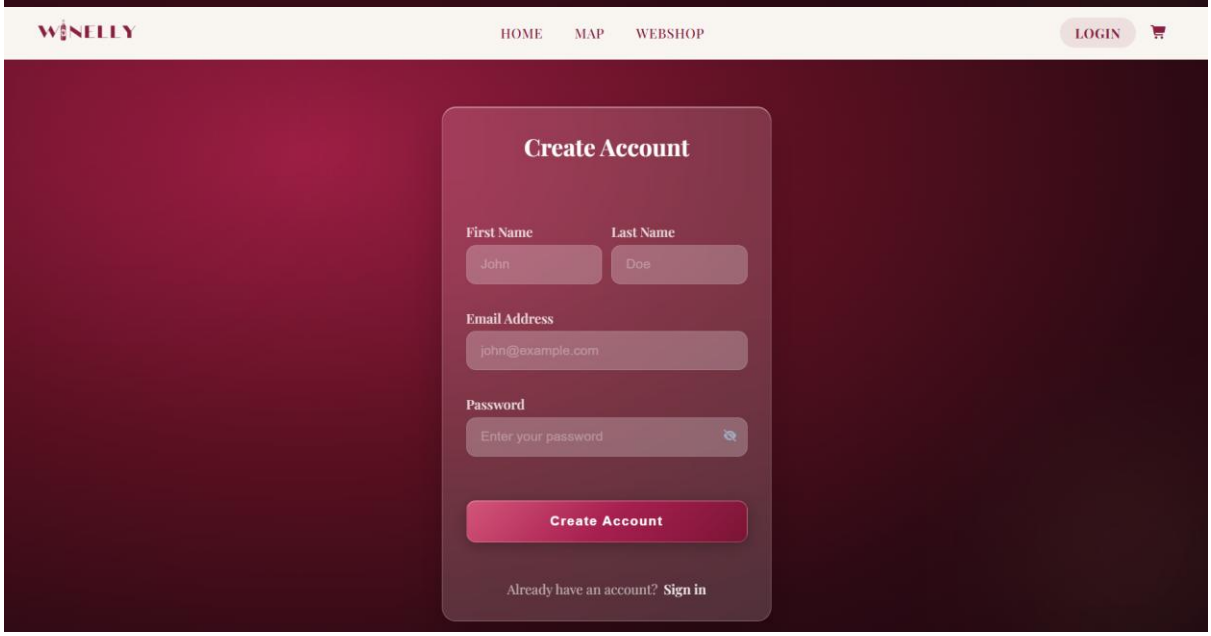
Mindenki csak a saját véleményét tudja törölni(kivéve az admin, ő bárkiét tudja).



6.5 Login / SignUp

Bejelentkezés és regisztráció JWT authentikációval.
Input mezők hibás adat bevitelére, kezelve vannak.





7. TERVEZÉS ÉS DESIGN

7.1 UI/UX tervezés

Minimalista, konzisztens, intuitív navigáció, gyors betöltés, accessibility.

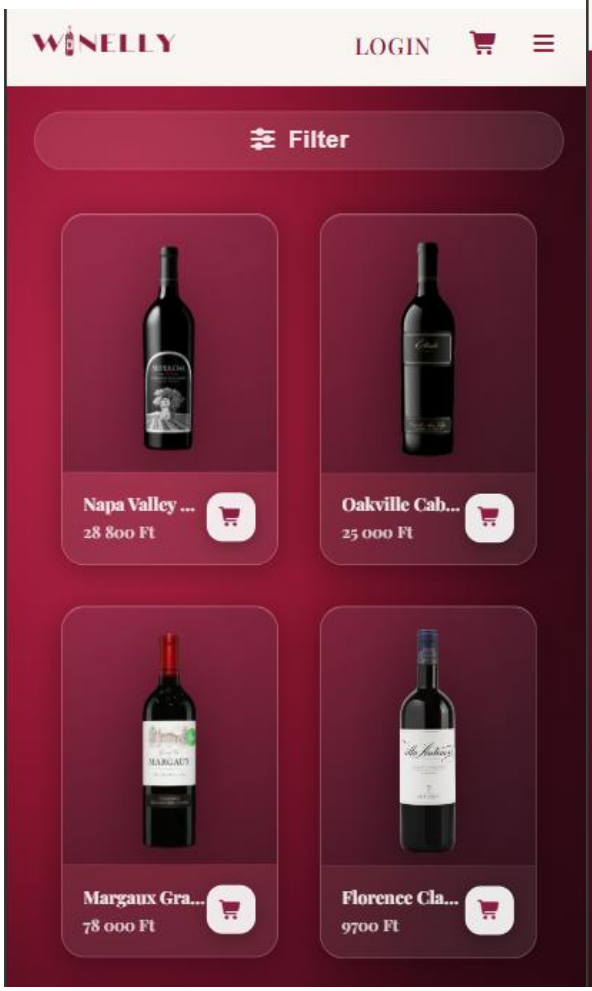
7.2 Színpaletta

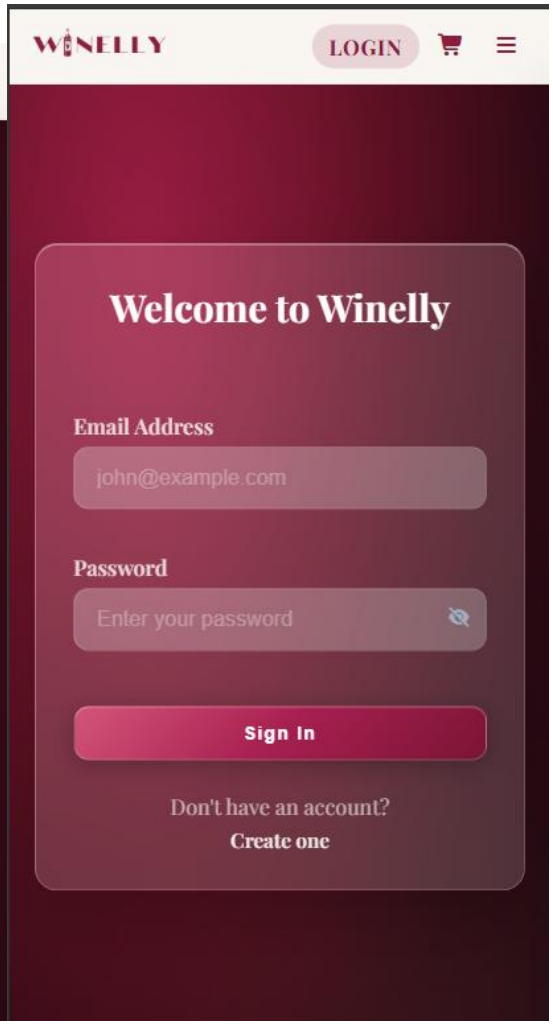
7.3 Wireframe-ek

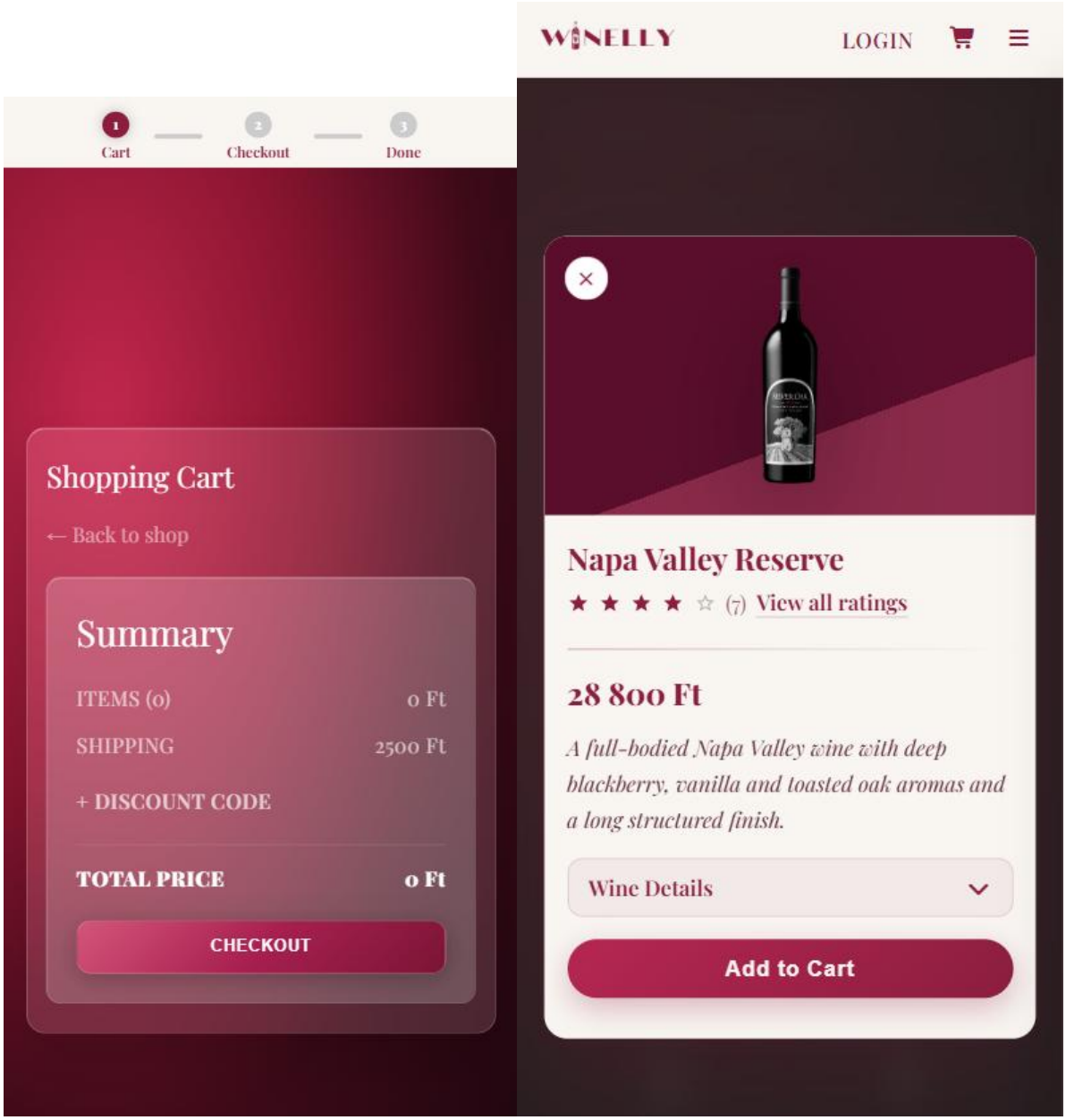
Figma:
https://www.figma.com/design/axKrQxsawJq83FeYTj203f/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=vKPnD6YBbPlheWSE-0

7.4 Reszponzív design

Mobile (767px-)


WINELLY
LOGIN
Filter
Napa Valley ...
28 800 Ft
Oakville Cab...
25 000 Ft
Margaux Gra...
78 000 Ft
Florence Cla...
9700 Ft


WINELLY
LOGIN
Welcome to Winelly
Email Address
john@example.com
Password
Enter your password
Sign In
Don't have an account?
Create one



8 Tesztelési stratégia

- A frontend alkalmazás unit tesztelését Vitest keretrendszerrel lett megvalósítva.
- A tesztek a src/tests mappában találhatók.

8.1 Tesztelt komponensek:

- formatPrice: Árazási logika (WineContextProvider)
- SignIn/SignUp: Bejelentkezés és regisztráció komponensek

- Validation: Email és jelszó validáció
- CartLogic: Kosár működés és kedvezménykód logika
- handleNumberKeyDown: Admin űrlap mező szűrés

8.2 Tesztek futtatása:

- ***npm run test*** - egyszeri futtatás
- ***npm run test:watch*** - watch mode

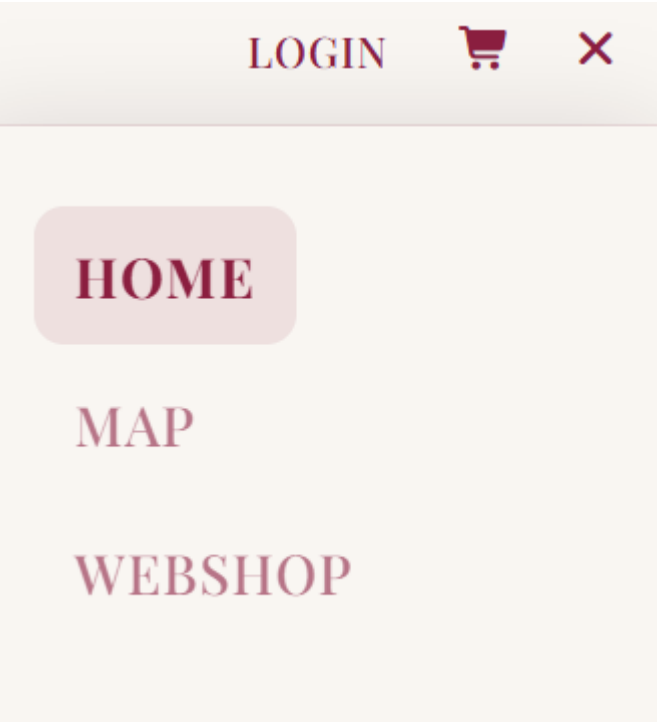
- Összesen: 43 sikeres unit teszt

9. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

A Winelly projekt átfogó felhasználói dokumentációja, amely segítségével bárki könnyedén elnavigálhat a webalkalmazás számos oldala és funkciója között.

9.1 Navigáció

Intuitív, logikus navigációs struktúra.
Könnyű navigálás az oldalak és funkciók közt.

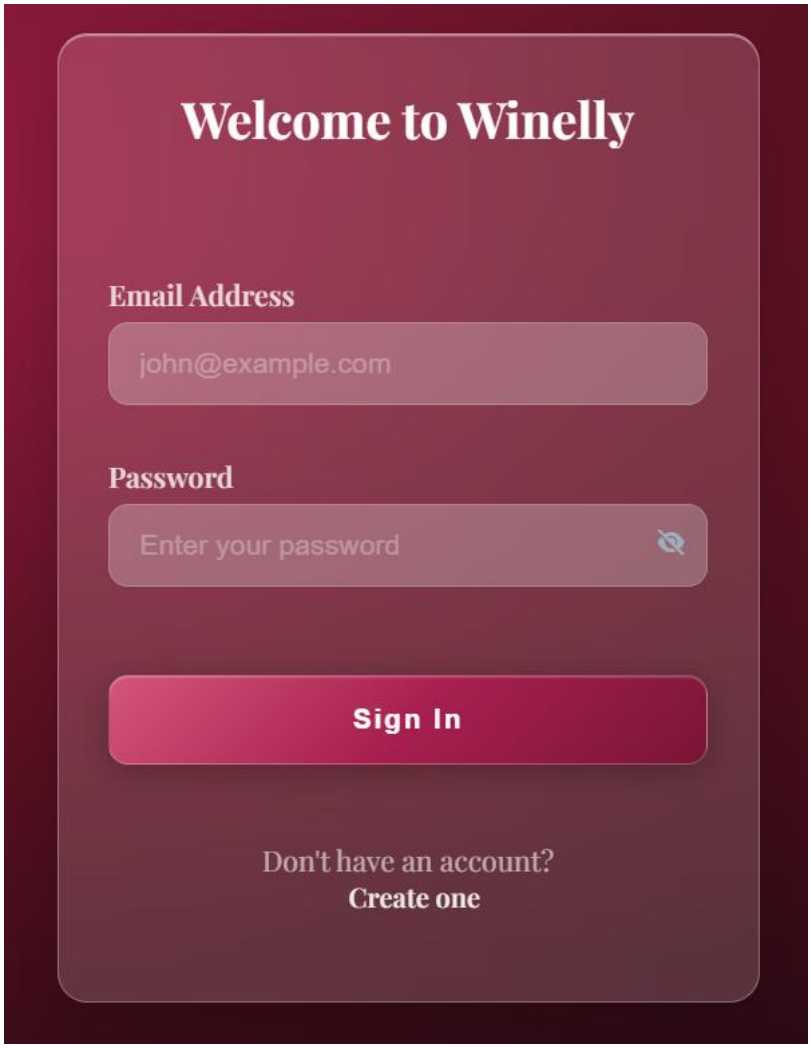


9.2 Feedback

Loading spinnerek, toast üzenetek, gomb állapotok, űrlap validáció.

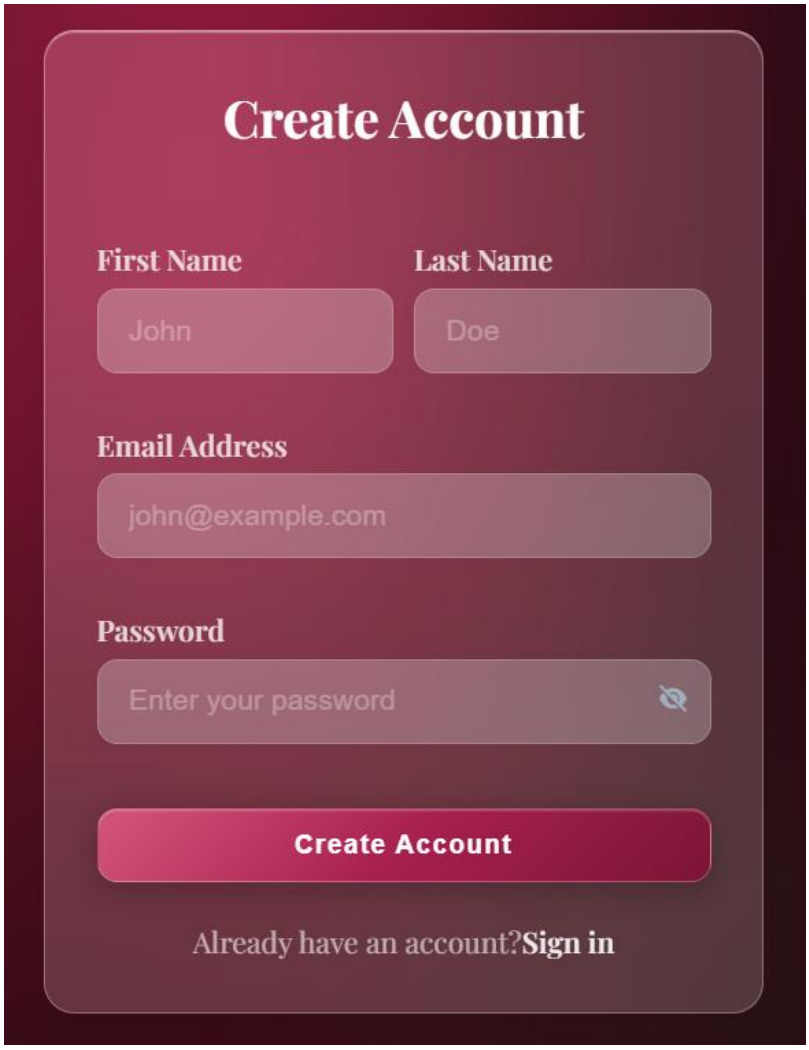
9.3 Bejelentkezés / Regisztráció

- A navigációs sávon a *Login* fülre kattintva a bejelentkezés oldalára érkezünk.



- Itt be tudunk jelentkezni az email és jelszó párunkkal, ha már van regisztrált fiókunk.

- **Ha nincsen fiókunk** akkor a lap alján látható *Create one* gombra kattintva a regisztrációs lapra érkezünk.



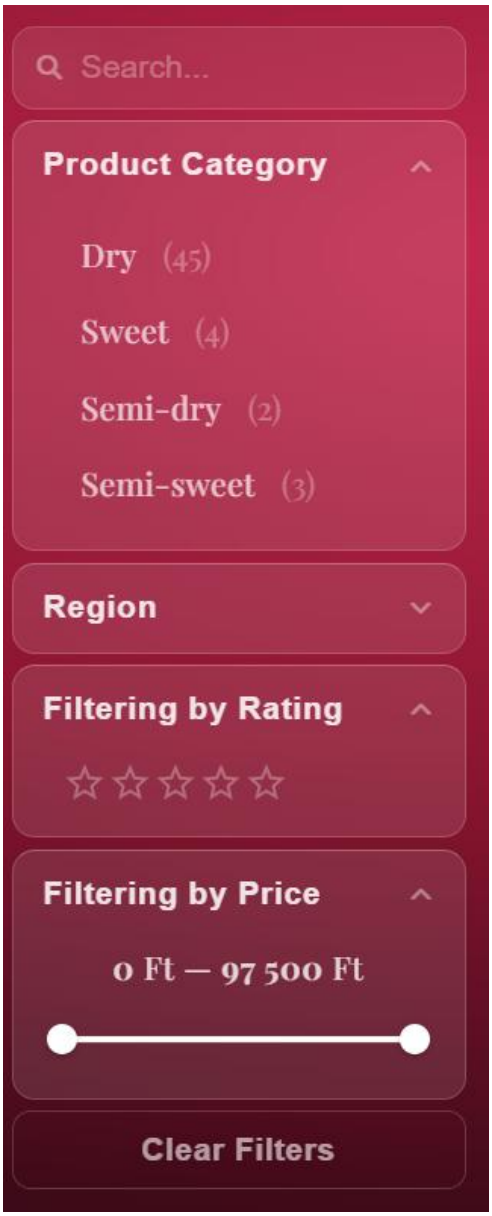
- Itt a *First Name* mezőbe a vezetéknevünket kell megadni
- A *Last Name* mezőbe a keresztnevünket kell megadni
- *Email Address* egyértelműen az email címünk (egy email címmel csak egy fiókot lehet regisztrálni)
- A *Password* mezőbe egy általunk tetszőleges jelszót kell megadni, mely minimum 8 karakter hosszú, tartalmaz kis és nagybetűket, számokat és minimum egy speciális karaktert.

- *Create Account* gombra nyomva létrejön a saját fiókunk.

Ezek után automatikusan visszatér az oldal a bejelentkezés fülre, ahol új fiókunkkal be tudunk lépni.

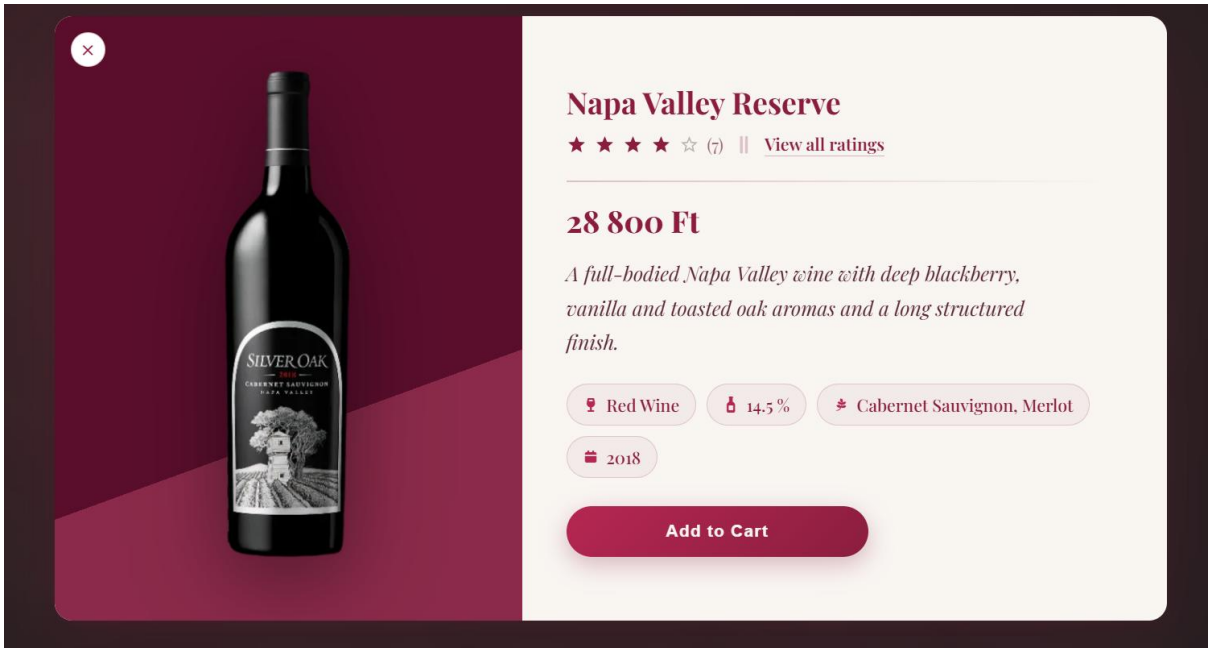
9.4 Webshop

- A webshop oldalon több fajta szűrési módszer megtalálható:
  - Név szerint
  - Kategória szerint
  - Régió szerint
  - Értékelés szerint
  - Ár szerint

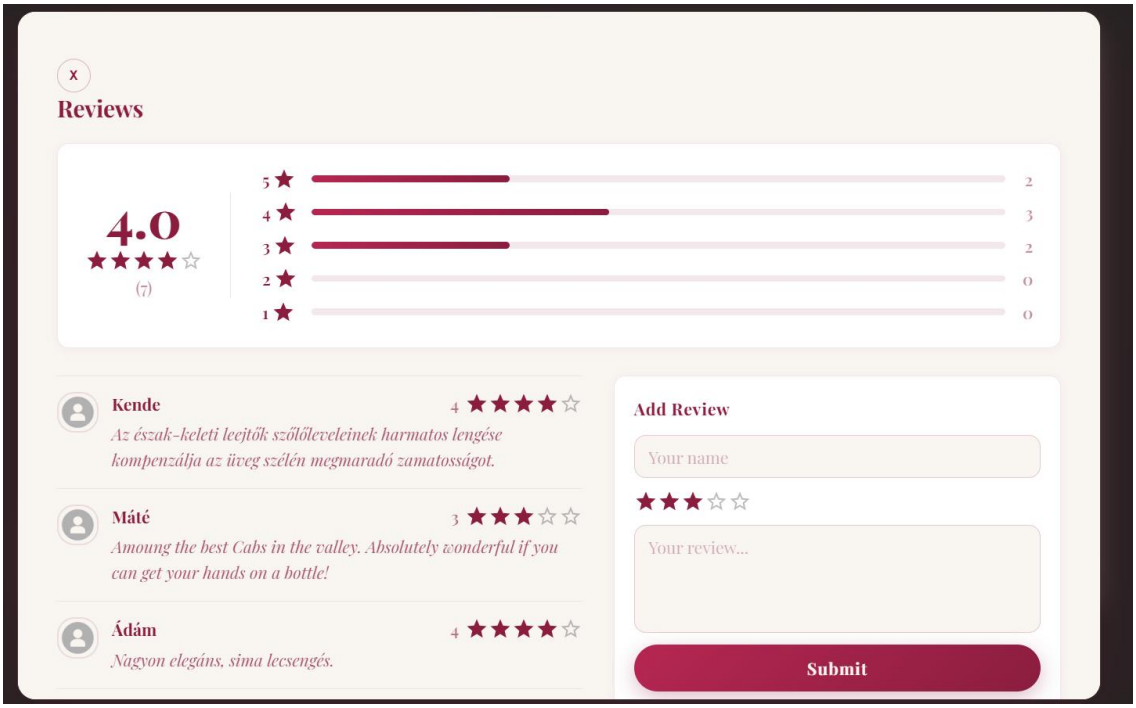


- Bármelyik fülre kattintva tetszőlegesen lehet szűrni.

- Egy tetszőleges borra kattintva megjelenik az adott bor részletesebb leírása.
- A kosár ikonra nyomva a kosárba helyezi.

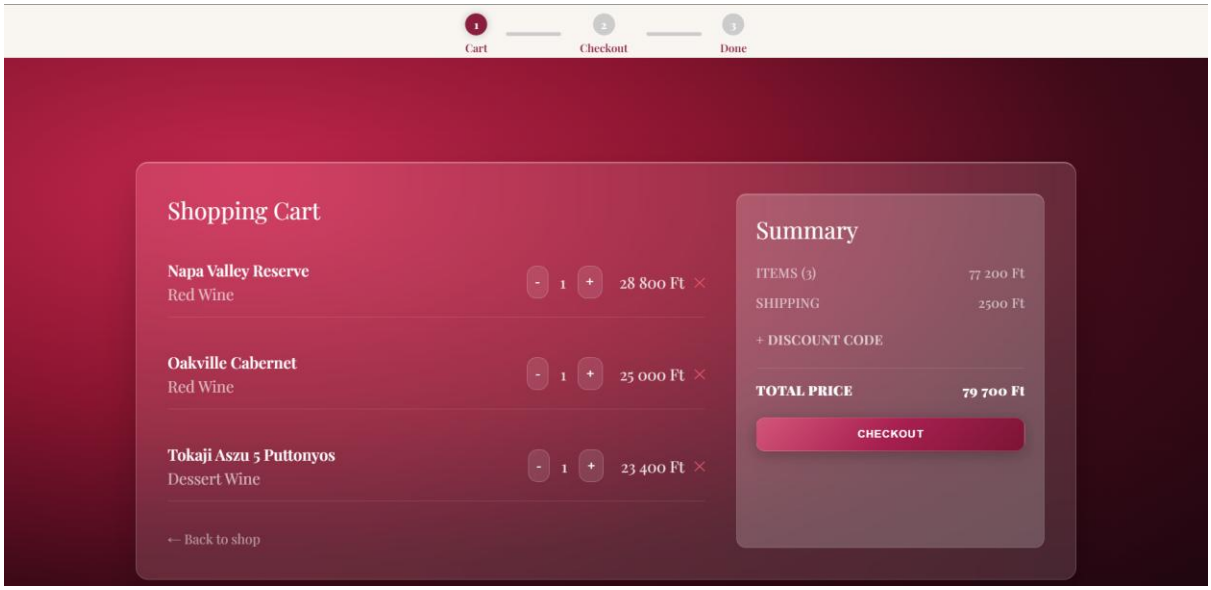


- A “*View all ratings*”-re kattintva megjelenik az adott borról írt vélemények.

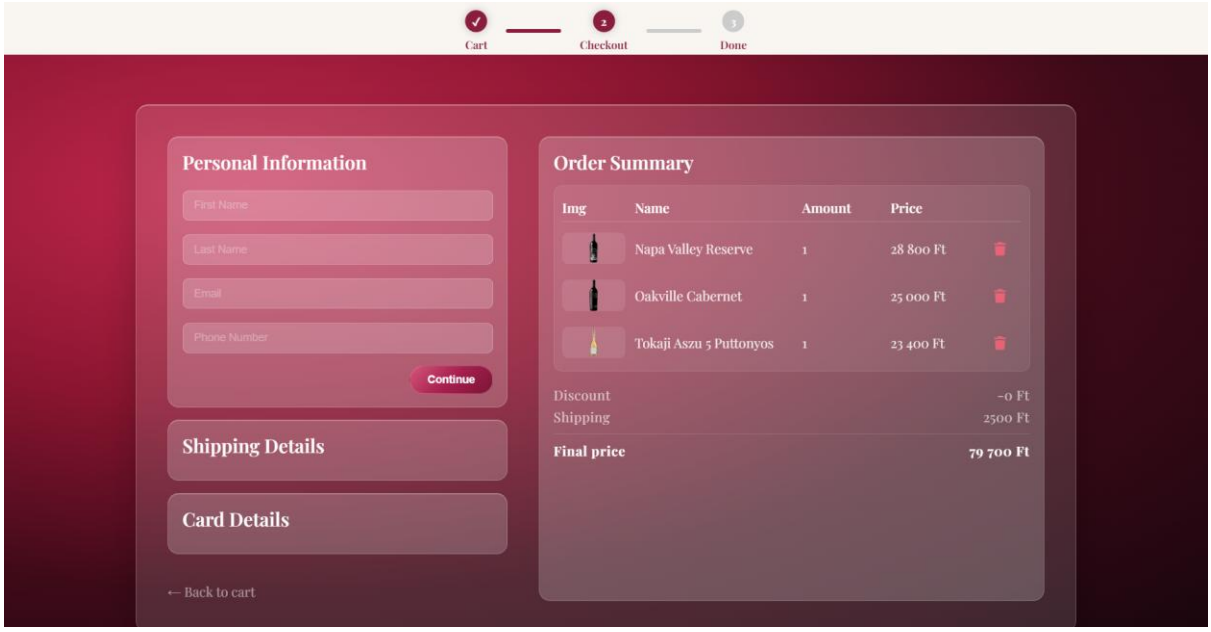


- Csak bejelentkezett felhasználóknak lehet véleményt írni.

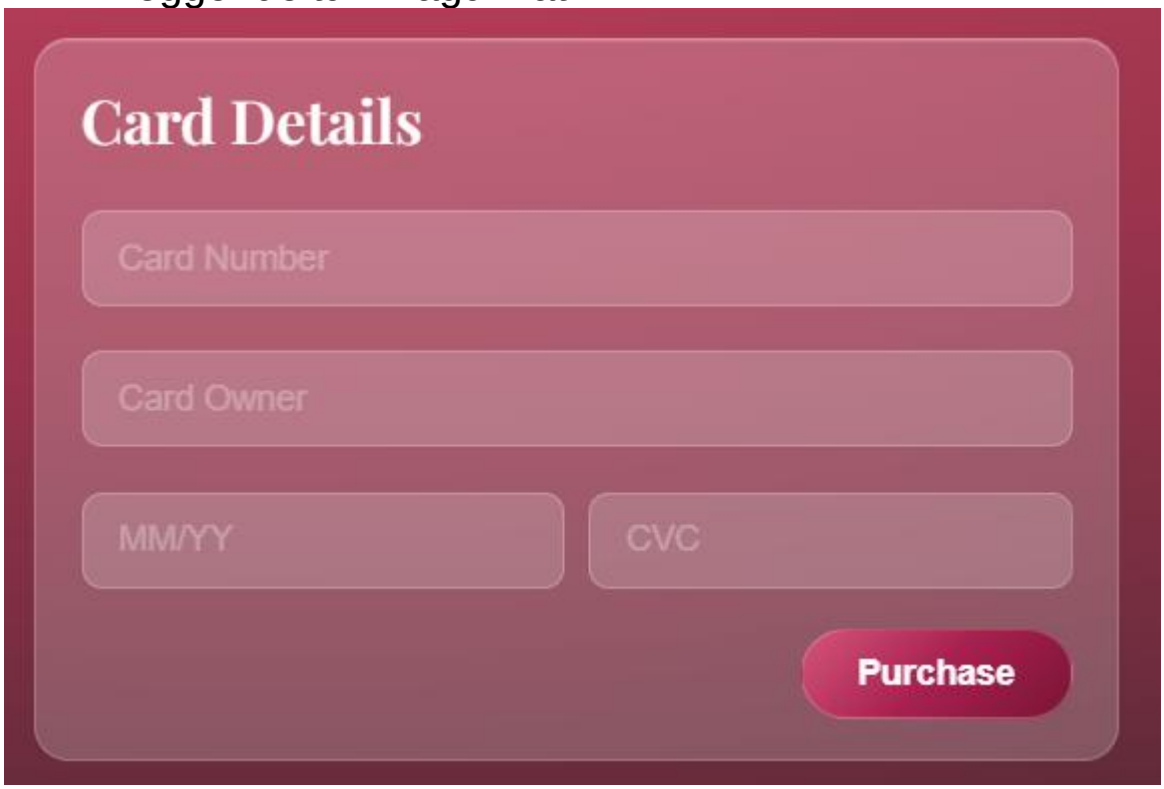
9.5 Kosár



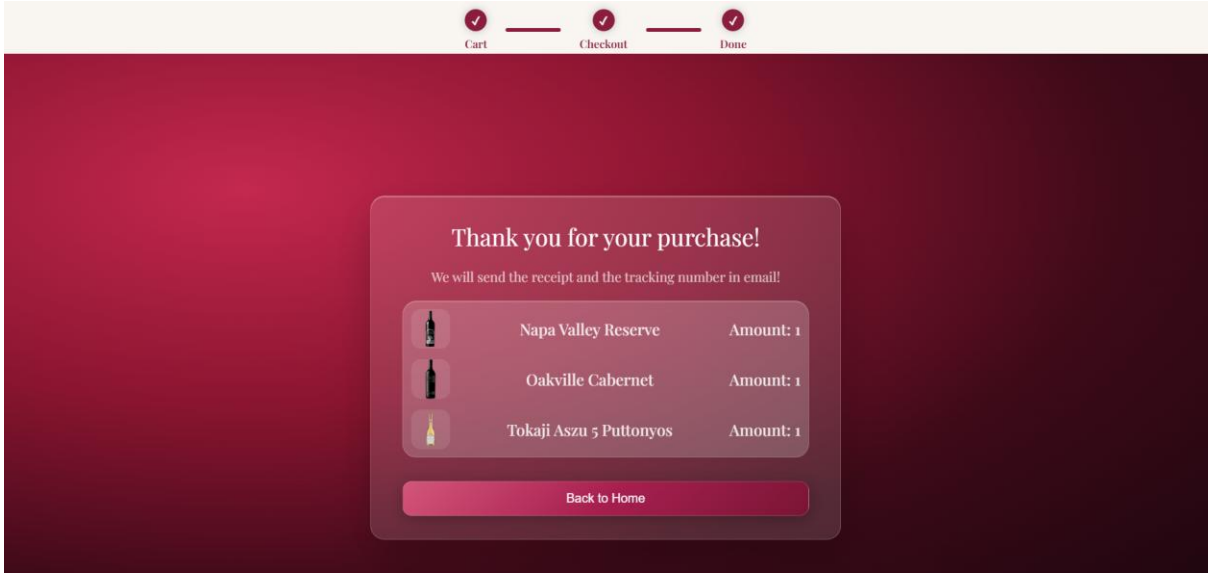
- Itt megtalálhatóak a kosárba helyezett borok.
- A navigációs sávban dinamikusan követhető végig a rendelés státusza.
- “*Checkout*” gombra nyomva átnavigál a fizetéshez.



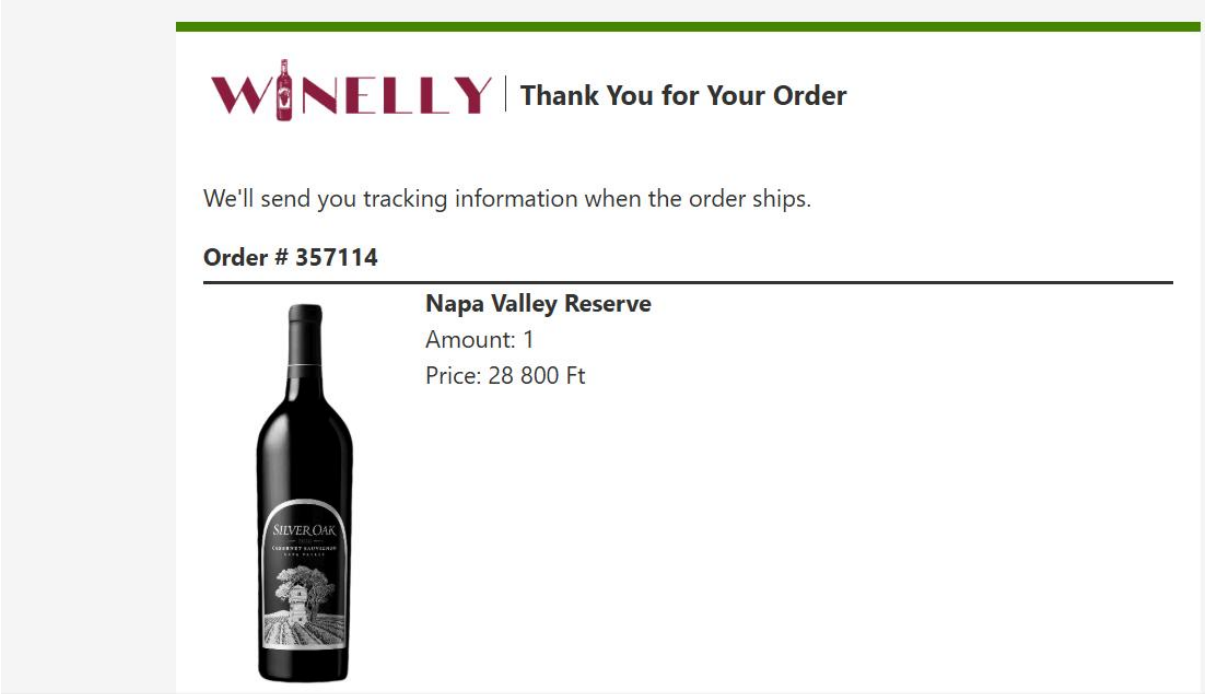
- Itt a személyes adatok kitöltése után leadhatjuk a rendelésünket.
- Még itt is lehet változtatni a kosár tartalmán amennyiben meggondoltuk magunkat.



- Ha minden adatot beírtunk, a “*Purchase*” gombra kattintva leadjuk a rendelésünket.

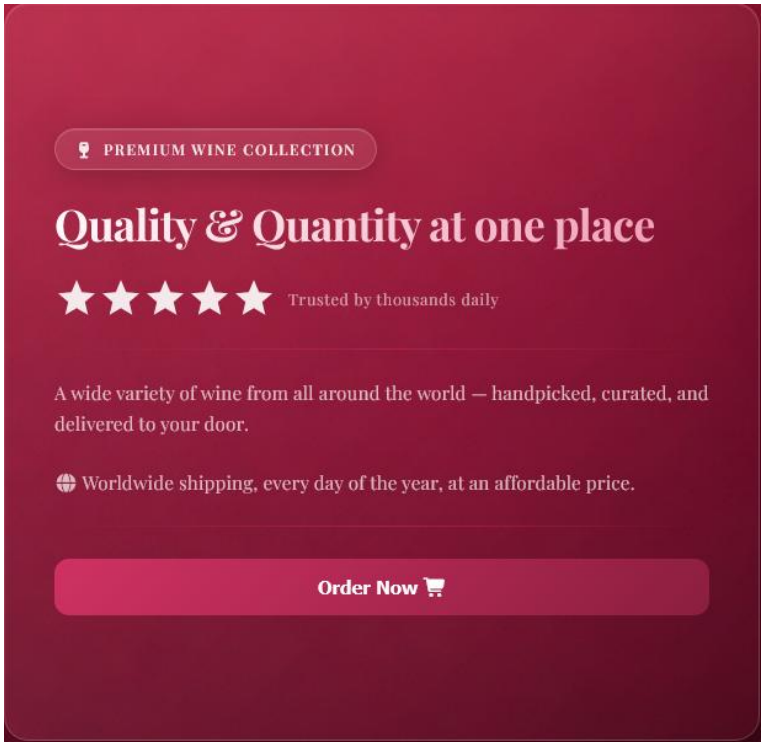


- Miután leadtuk a rendelésünket megtekinthetjük annak tartalmát, illetve a fizetési adatoknál megadott email címre küldünk egy emailt a rendeléssel kapcsolatban.



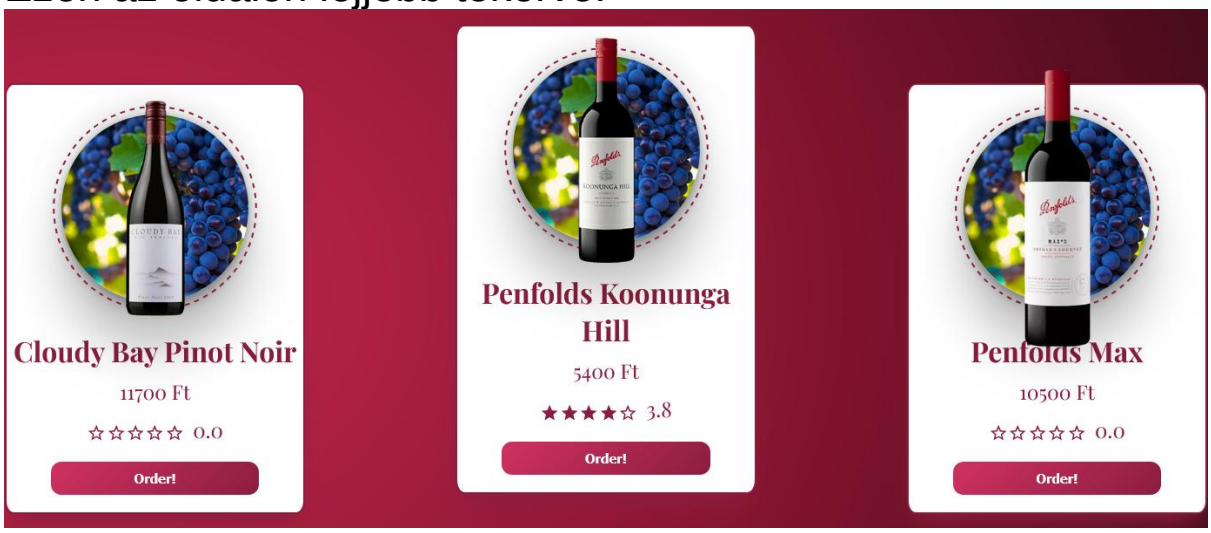
9.6 Kezdőlap

- Erre az ikonra kattintva átugorhatunk a kezdőlap következő szekciójára



- Az “*Order Now*” gombra kattintva átnavigálunk a webshop oldalra

Ezen az oldalon lejjebb tekerve:



- Az “Order” gombra kattintva átnavigálunk a webshop oldalra ahol megtekinthetjük az adott bor részletesebb leírását

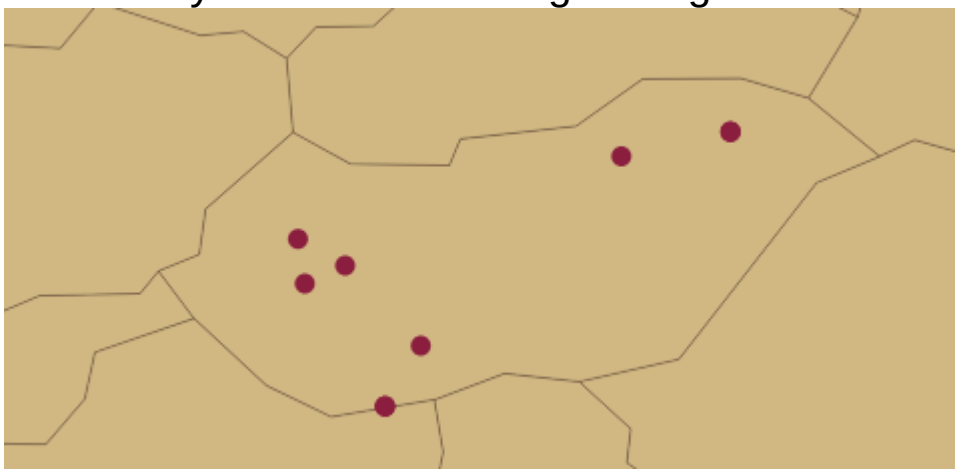
Még lejjebb tekerve:

- Az “*Explore Map*” és a földgömbre kattintva átnavigálunk a világtérkép oldalra

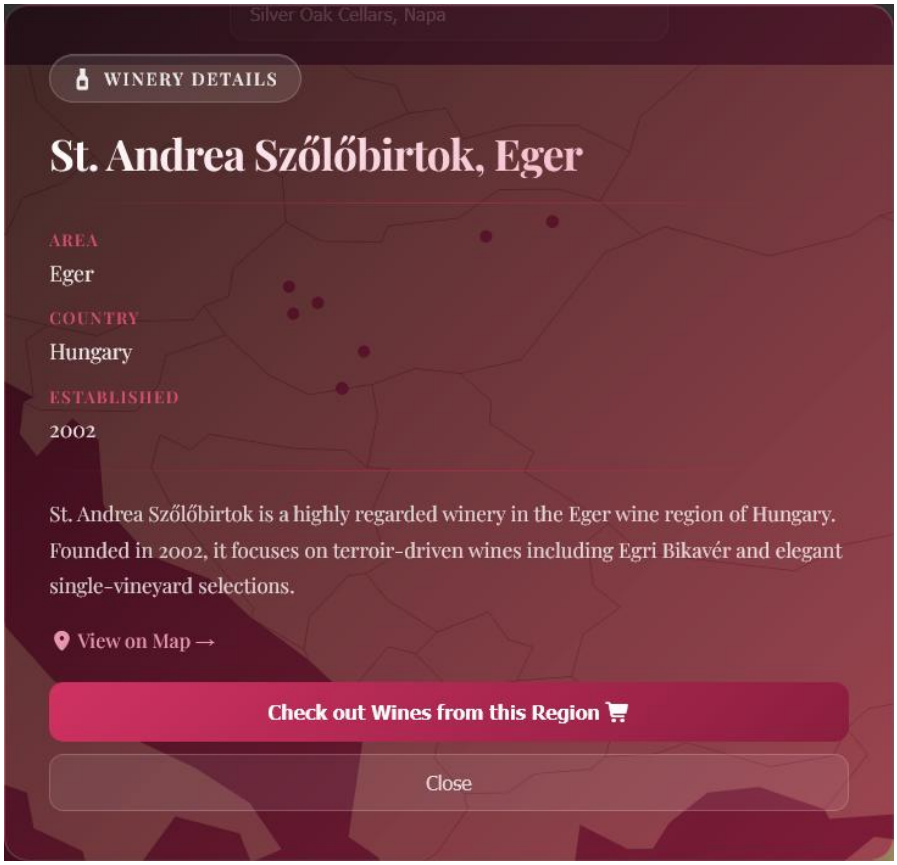
9.7 Világtérkép

- Ezen az oldalon felfedezhetjük a borászatokat egy interaktív világtérképen

- Ebből a legördülő listából választva az adott borászatra elhelyezkedéséhez forog a földgömb és fókuszál rá



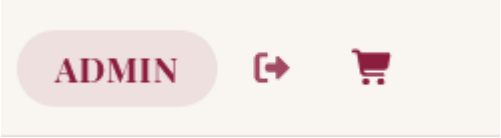
- A térképen bármely pöttyre/borászat lokációjára kattintva megjelenik a borászat részletesebb leírása



- A “*View on Map ->*” szövegre kattintva megtekinthetjük a borászatot google maps-en is
- A “*Check out Wines from this Region*” gombra kattintva felfedezhetjük az adott területről származó borászatokat a webshopban
- A “*Close*”gombra kattintva bezárhatjuk a borászat részletesebb leírását

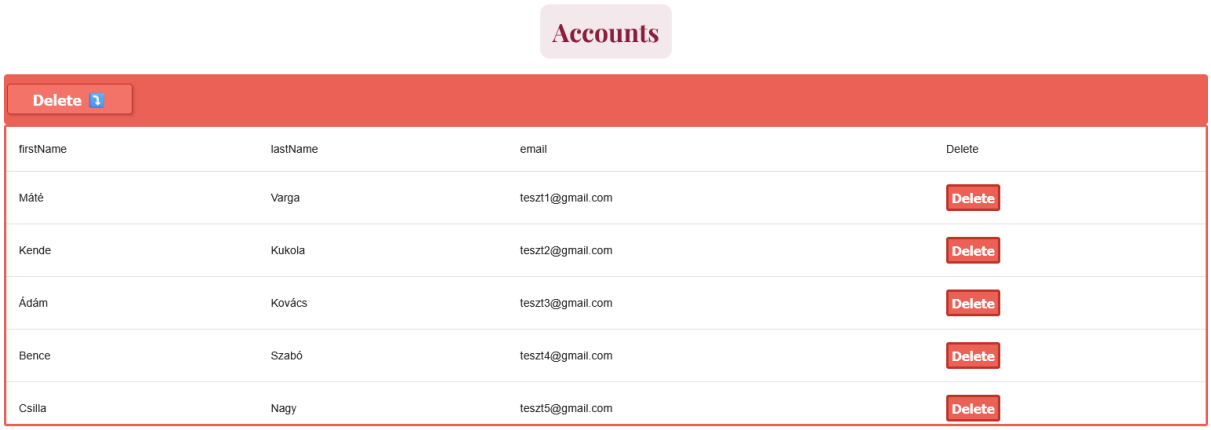
9.8 Admin oldal

- Ha adminként jelentkezünk be (előre létrehozott admin fiók a tesztelés végett):
  - e-mail: admin@admin.com
  - jelszó: Admin123!
- Ha sikeresen bejelentkeztünk az Admin fiókba navigációs sávban megjelenik a következő opció:

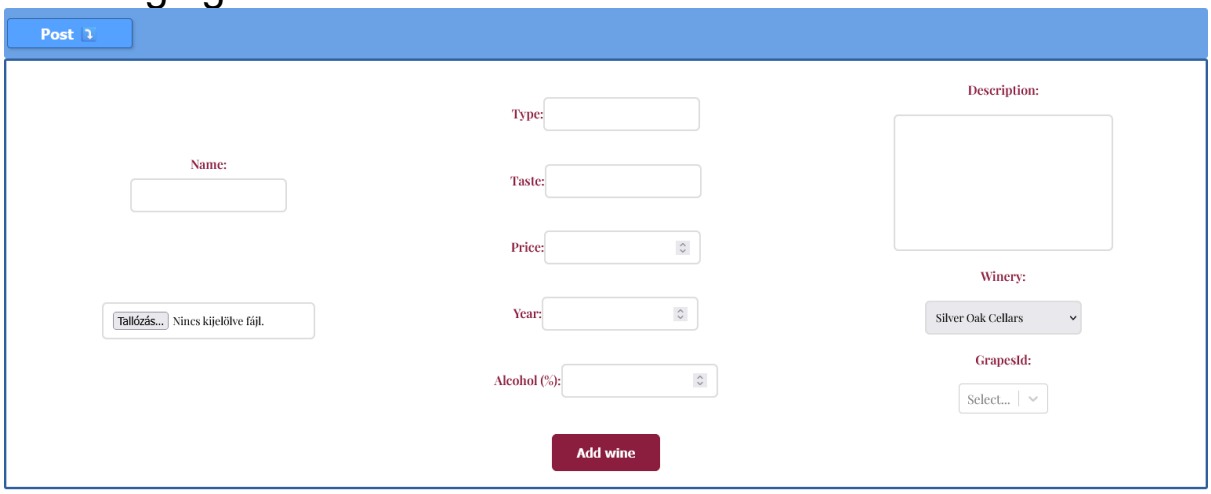


- Erre a gombra kattintva átnavigálunk az Admin oldalra

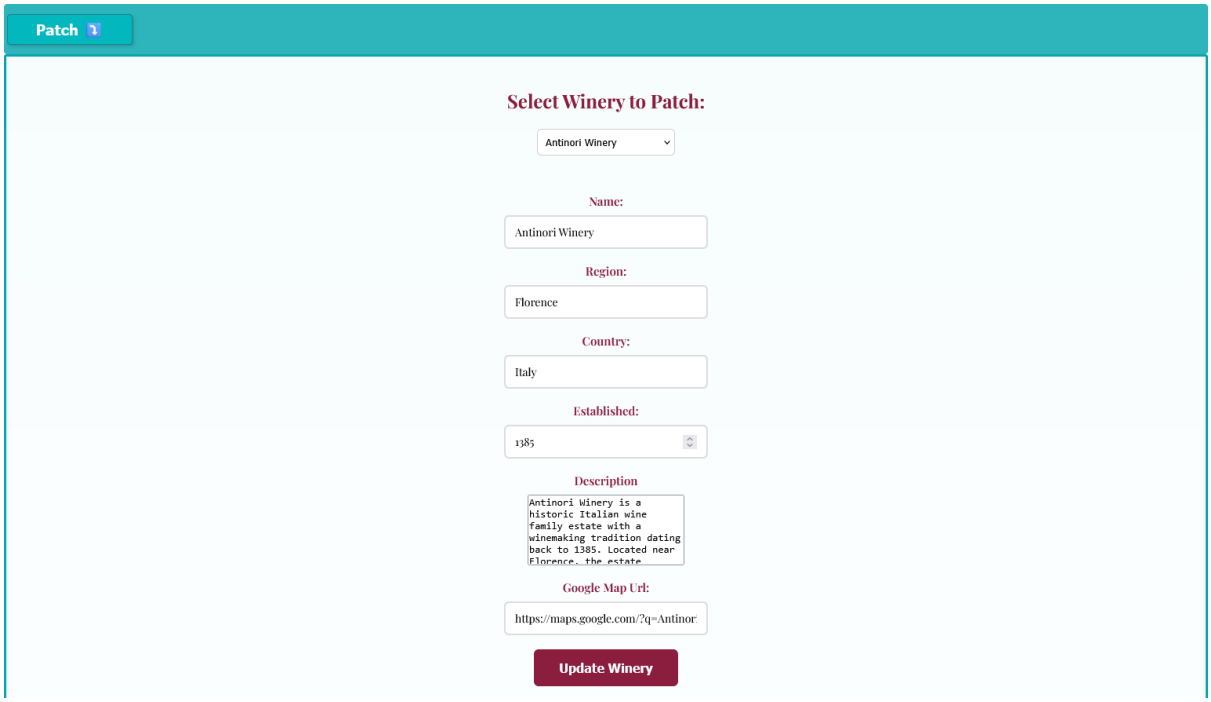
- Ezen az oldalon az adatbázisban eltárolt adatokat tudunk hozzáadni, törölni vagy módosítani az alábbi kategóriákban:
    - Felhasználók
    - Szőlők
    - Borok
    - Borászatok
- Példák a különböző műveletekhez:



- A törlés művelet során megtekinthetők az adatok egy táblázatban
- A “*Delete*” gombra kattintva egy megerősítés után az adat véglegesen törlődik



- A hozzáadás művelet során az adott adat típus szerint ki kell tölteni a mezőket
- Majd az “*Add wine*” gombra kattintva feltölthetjük az adatokat az adatbázisba



- A módosítás során egy legördülő listából kiválaszthatunk egy adott kategóriához tartozó elemet majd ennek automatikusan megjelennek az adott elem adatai amiket tetszés szerint változtathatunk
- Majd az “*Update Winery*” gombra kattintva véglegesen megváltoztathatjuk az adatokat az adatbázisban

10. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1 Rövid távú (1-3 hónap)

- Dark/Light mode
- Többnyelvűség (i18next)
- Stripe fizetési integráció
- Kupon rendszer backend-en

10.2 Középtávú (3-6 hónap)

- Borkóstoló események
- Review-hoz képek
- Wishlist funkció
- Összehasonlítás

10.3 Hosszú távú (6+ hónap)

- AI chatbot
- Mobilalkalmazás (React Native)
- Előfizetéses modell
- Social features

11. LINKEK ÉS FORRÁSOK

11.1 GitHub repository-k

Teljes projekt: https://github.com/Kendek/Winelly_Project

Backend: https://github.com/Kendek/BorKatalogus_Backend
Frontend: https://github.com/Kendek/BorKatalogus_Frontend

11.2 Design

Figma:
https://www.figma.com/design/axKrQxsawJq83FeYTj203f/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=vKPnD6YBbPlheWSE-0

11.3 Használt library-k

Backend:

- ASP.NET Core: https://docs.microsoft.com/aspnet/core
- Entity Framework: https://docs.microsoft.com/ef/core

Frontend:

- React: https://react.dev/
- MUI: https://mui.com/
- amCharts: https://www.amcharts.com/

11.4 Munkamenet nyomonkövetése

https://trello.com/b/VsQFh4Y1/vizsgaremek

12. ÖSSZEFOGLALÁS

12.1 Projekt státusz

A Winelly webshop projekt sikeresen befejeződött. Stabil, tesztelt, használatra kész.

12.2 Elért célok

- Modern full-stack webalkalmazás
- Biztonságos JWT autentikáció
- Interaktív 3D térkép
- Átfogó admin felület
- Reszponzív design

12.3 Tanulságok

A csapat jelentős tapasztalatot szerzett a modern webfejlesztés területén, különösen a React-alapú frontend komponensek és az ASP.NET Web API-ra épülő backend szolgáltatások összehangolt fejlesztésében. A projekt során nemcsak a technológiák mélyebb megértése erősödött, hanem a teljes full-stack fejlesztési folyamat átlátása, a hatékony együttműködés és a skálázható architektúrák tervezésének képessége is tovább fejlődött.

12.4 Kapcsolat

Kukola Kende Zsolt - *kukola.kende@gmail.com*

Varga Máté - *vmate14538@gmail.com*

Hajdu Kristóf - *HKristof78@gmail.com*

--- DOKUMENTÁCIÓ VÉGE ---

Winelly Projekt 2025-2026